

AWS X-Ray

Rastreamento Distribuído em Microsserviços

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS X-Ray?

Rastreamento Distribuído

- Visualiza o caminho completo de uma requisição
- Atravessa múltiplos serviços e componentes
- Identifica gargalos e erros com precisão
- Correlaciona chamadas entre microserviços

Service Map

- Mapa visual de todos os serviços envolvidos
- Mostra latência média entre nós
- Destaca serviços com erros (vermelho)
- Atualizado quase em tempo real

Análise de Performance

- Identifica o serviço que causa mais latência
- Visualiza traces individuais com drill-down
- Compara percentis: p50, p90, p99
- Detecta throttling e timeouts automaticamente

Fluxo típico: Cliente --> API Gateway --> Lambda --> DynamoDB / S3. Cada seta é um segmento rastreado.

Cliente



API Gateway



Lambda



DynamoDB

X-Ray Daemon: Arquitetura e Plataformas

O X-Ray SDK envia dados para o X-Ray Daemon (processo local/sidecar). O Daemon agrupa e envia para a API do X-Ray em lote.

EC2

Instale o daemon manualmente. Habilite permissão IAM `xray:PutTraceSegments` e `xray:PutTelemetryRecords`.

ECS / Fargate

Adicione container sidecar com imagem `amazon/aws-xray-daemon` na mesma task definition.

Elastic Beanstalk

Daemon pré-instalado. Habilite no painel ou via `.ebextensions/xray.config`. Automático.

AWS Lambda

Daemon built-in. Habilite Active Tracing na configuração da função. SDK opcional para subsegmentos.

Permissão IAM obrigatória: `xray:PutTraceSegments` + `xray:PutTelemetryRecords`. Sem isso, os traces não chegam à API do X-Ray.

Sampling: Controlando o Volume de Traces

Regra Padrão (Default)

- Reservoir: 1 requisição por segundo rastreada
- Rate: 5% das requisições adicionais
- Aplicada a todos os serviços sem regra específica
- Suficiente para a maioria dos cenários de desenvolvimento
- Configurável sem mudança de código

Regras Customizadas

- Criadas no console ou via API X-Ray
- Filtram por: host, HTTP method, URL path
- Podem ser aplicadas por service name
- Reservoir e rate configuráveis individualmente
- Prioridade: regra de maior prioridade vence

Boas Práticas Essenciais:

- Em produção, use 5% (padrão) para a maioria dos endpoints — adequado para diagnóstico
- Crie regra com rate=100% para endpoints críticos (/checkout, /payment) para rastrear tudo
- Use X-Ray Groups para filtrar traces por critério e criar dashboards específicos
- Active Tracing no Lambda inclui trace dos cold starts — essencial para diagnóstico de latência

Pontos-chave para o Exame

1

Proposta de Valor

- Rastreia o caminho completo de uma requisição através de múltiplos serviços AWS
- Service Map mostra latência e erros por nó — identifica o gargalo com precisão
- Problemas que resolve: depurar microserviços, identificar timeouts, comparar percentis

2

Daemon e Integração

- EC2: instalar manualmente | Beanstalk: automático | ECS: sidecar | Lambda: built-in
- IAM obrigatória: xray:PutTraceSegments + xray:PutTelemetryRecords
- X-Ray SDK instrumenta o código — sem SDK, apenas traces do serviço gerenciado

3

Sampling e Permissões

- Regra padrão: 1 req/s (reservoir) + 5% das demais — configurável sem deploy
- Regras customizadas filtram por host, método HTTP, URL path, service name
- Active Tracing no Lambda = habilitar no console ou via CLI/IaC (sem código)

LEMBRE-SE: Se precisa rastrear requisições em microserviços e encontrar gargalos > X-Ray + Service Map. Em Lambda: habilitar Active Tracing!